

AGENDA

6) Zweistichprobentests

6.1) Unabhängige Stichproben

6.1 UNABHÄNGIGE STICHPROBEN

jetzt: Vergleich der Erwartungswerte zweier Merkmale (z.B. haben Männer und Frauen im selben Beruf unterschiedlich hohe Einkommen?) Annahme: Es seien X_1 und X_2 unabhängige Merkmale mit $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ und $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma^2)$. Testproblem (bei gleichen Varianzen)

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ gegen } H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Es seien $X_{11}, \dots, X_{1n_1}$ Stichprobenvariablen zu X_1 und $X_{21}, \dots, X_{2n_2}$ Stichprobenvariablen zu X_2 . Sämtliche Variablen $X_{ij}, j = 1, \dots, n_i, i = 1, 2$ seien unabhängig.

Schätzer für $\mu_1 - \mu_2$: $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$

Es ist : $Var(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = Var(\bar{X}_1) + Var(\bar{X}_2) = \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}$.

6.1 UNABHÄNGIGE STICHPROBEN

Teststatistik:

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\tilde{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1+n_2-2} \quad \text{unter } H_0$$

Testentscheidung:

$$|T| > t_{n_1+n_2-2, 1-\frac{\alpha}{2}} \rightarrow H_1 \text{ annehmen}$$

Dieser Test heißt der **Zweistichproben-t-Test**.

6.1 UNABHÄNGIGE STICHPROBEN

Beispiel bei gleicher Varianz: Zweistichproben t-test: $\alpha = 0.05$

```
441 # Erstellen zweier zufälliger Stichproben mit einer normalverteilten Verteilung
442 set.seed(123)
443 sample1 <- rnorm(20, mean=5, sd=2)
444 sample2 <- rnorm(25, mean=7, sd=2)
445
446 # Durchführung eines unverbundenen t-Tests
447 ttest <- t.test(sample1, sample2, var.equal = T)
448
449 ttest
```

Two Sample t-test

```
data: sample1 and sample2
t = -3.0145, df = 43, p-value = 0.004305
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -2.8897748 -0.5731307
sample estimates:
mean of x mean of y
 5.283248  7.014700
```

6.1 UNABHÄNGIGE STICHPROBEN

Beispiel bei gleicher Varianz: Welch-test: $\alpha = 0.05$

```
452 set.seed(123)
453 sample1 <- rnorm(20, mean=5, sd=2)
454 sample2 <- rnorm(25, mean=7, sd=4.5)
455
456 # Durchführung eines unverbundenen t-Tests
457 w_test <- t.test(sample1, sample2, var.equal = F)
458
459 w_test
```

```
Welch Two Sample t-test

data: sample1 and sample2
t = -2.3978, df = 37.199, p-value = 0.02162
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.8816671 -0.3264295
sample estimates:
mean of x mean of y
 5.283248  7.387296
```

AGENDA

6) Zweistichprobentests

6.2) Verbundene Stichproben

6.2 VERBUNDENE STICHPROBEN

Annahme: Man betrachtet $D = X_1 - X_2$. Es sei $D \sim N(\mu, \sigma^2)$. Die Stichprobenvariablen $D_i = X_{1i} - X_{2i}, i = 1, \dots, n$ seien unabhängig und identisch verteilt.

Testproblem:

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \text{ gegen } H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

Teststatistik:

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{D}}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}} \sim t_{n-1} \quad \text{unter } \mu_1 = \mu_2$$

Testentscheidung: $|T| > t_{n_1+n_2-2, 1-\frac{\alpha}{2}} \rightarrow H_1$ annehmen

Da die Variablen $D_1, \dots, D_n$ unabhängig und normalverteilt sind, können alle bekannten Tests für die Normalverteilung direkt angewendet werden.

6.2 VERBUNDENE STICHPROBEN

Beispiel: Varianztest

```
463 Cholesterin.1 <- c(226, 255, 247, 211, 289, 190, 231, 276, 241, 210)
464 Cholesterin.2 <- c(220, 244, 243, 211, 299, 170, 210, 276, 252, 189)
465 var.test(Cholesterin.1, Cholesterin.2, ratio = 1, conf.level = 0.95)
```

F test to compare two variances

data: Cholesterin.1 and Cholesterin.2

F = 0.60891, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.4714

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.1512441 2.4514596

sample estimates:

ratio of variances

0.6089079

6.2 VERBUNDENE STICHPROBEN

Beispiel: t-Test bei verbundenen Stichproben

```
469 t.test(x = Cholesterin.1, y = Cholesterin.2,  
470       alternative = "greater", mu = 0,  
471       paired = TRUE, var.equal = TRUE,  
472       conf.level = 0.9)
```

Paired t-test

data: Cholesterin.1 and Cholesterin.2

t = 1.6366, df = 9, p-value = 0.06807

alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0

90 percent confidence interval:

0.9606915 Inf

sample estimates:

mean difference

6.2